



# UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

## **Maestría en TIC en Salud** **Videoconferencia 2**

Programación Básica de  
Computadores

**Ing. Pedro Ortiz Tamayo**

La Universidad CES es la propietaria y titular de todos los derechos de propiedad intelectual asociados al presente contenido. La comunicación pública del mismo se realiza, única y exclusivamente, con fines de divulgación e información. Por lo tanto, el material no se podrá usar para propósitos diferentes a los indicados. La presente divulgación no implica licencia, cesión o autorización de uso o explotación de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual diferentes sobre el mismo. La copia, reproducción total o parcial, modificación, adaptación, traducción o distribución, infringe los derechos de la Universidad y causa daños por los que se podrá ser objeto de las acciones civiles y penales correspondientes y de las medidas cautelares que se consideren pertinentes o necesarias. Las opiniones expresadas por los autores o partícipes no constituyen ni comprometen la posición oficial o institucional de la Universidad CES.

## SOCRATES

Alephn Consulting asesora a empresas del sector salud en la planeación, montaje y ejecución de proyectos de tecnología de la información en salud, en áreas como Interoperabilidad, Imágenes Diagnósticas, Historia Clínica y Flujos de Información entre otros.

Determinar la viabilidad económica y financiera y estructurar el proyecto de implementación de un sistema de RIS/PACS al interior de un hospital o de un centro radiológico, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Análisis de propuestas.
- Definición de calificación de Proveedores.
- Elección del fabricante.
- Definición y validación del cronograma de proyecto.
- Definición de la infraestructura necesaria para el despliegue de la plataforma (Dicom Routers y Redes).
- Recolección y construcción de la información necesaria para la parametrización del sistema (Macros).

## Fundamentos TIC

El objetivo de este módulo es el de transmitir conocimientos básicos de tecnología de la información, sobre los cuales está fundamentado el mundo actual, conocer el origen de la expresión "digital" de estos conceptos y determinar su impacto en el sector salud. El módulo está dividido en tres Unidades. En la primera se inicia con la exploración de los sistemas numéricos binario, decimal y hexadecimal, se explora el porqué de la adopción de sistema binario como base de la computación y su implementación en los circuitos digitales, se hace un recorrido desde los computadores de primera generación con tubos al vacío, hasta tecnologías actuales como motores de bases de datos, contenedores, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad futura. En la segunda unidad abordaremos la programación de computadores con las principales sentencias o instrucciones en pseudocódigo aplicadas en el simulador Pseint, los diagramas de flujo y su interpretación, y realizaremos varios ejercicios para desarrollar el pensamiento secuencial necesario en el abordaje de problemas en informática. Por último en la unidad final, nos adentraremos en el mundo de las bases de datos relacionales, plantearemos problemas de mundo real, interpretados mediante diagramas entidad-relación, veremos la transformación de estos diagramas en modelos relacionales y por último programaremos consultas a la base de datos utilizando las principales sentencias SQL (Structured Query Language).

[VIDEOCONFERENCIA 1](#)

[VIDEOCONFERENCIA 2](#)

[Home](#)

## Modelado de Procesos en Salud

El objetivo global, de este módulo es la de dar a conocer a los estudiante que es la interoperabilidad, cual es su valor, en qué niveles se puede implementar, cuales son los estándares que debe cumplir y cuál es su aporte a la eficiencia y seguridad en salud. Como definición general, podemos decir que la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. En el ámbito de la salud, las instituciones tienen el objetivo de adoptar sistemas de información que permitan una gestión eficiente y centrada en los pacientes, para lograr esta eficiencia uno de los objetivos es la interoperabilidad; una interoperabilidad que posibilite la comunicación transversal y longitudinal a lo largo de todas las estructuras de los servicios de salud,



# Algoritmo

:

En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo (del griego y latín, dicitur algorithmus y este del griego arithmos, que significa «número», quizá también con influencia del nombre del matemático persa Al-Juarismi) es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



## Estructura de un Algoritmo

Todo algoritmo consta de tres secciones principales:



**Entrada:** Es la introducción de datos para ser transformados.

**Proceso:** Es el conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema.

**Salida:** Son los resultados obtenidos a través del proceso.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# Metodología para la descomposición de un algoritmo

- **Definición del problema**

En esta etapa se deben establecer los resultados y objetivos que se desea para poder saber si los datos que se tienen son suficientes para lograr los fines propuestos.

- **Análisis**

Una vez definido el problema se deberán organizar los datos de tal manera que sean susceptibles de usar en los cálculos siguientes.

- **Diseño**

En esta etapa se proponen soluciones a los problemas a resolver, por lo que se realiza una toma de decisiones aplicando los conocimientos adquiridos y utilizando los datos existentes.

- **Verificación o prueba de escritorio**

Se consideran resultados previstos para datos conocidos a fin de que al probar cada una de sus partes podamos ir comprobando que el algoritmo sirve o requiere modificarse.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



## Tipos de datos :

**Numéricos:** Representan un valor entero y real. Ejemplo: *Entero:* 250, -5  
*Real:* 3.1416, -27.5

**Lógicos:** Sólo pueden tener dos valores (verdadero o falso), y son el resultado de una comparación.

**Alfanuméricos:** Son una serie de caracteres que sirven para representar y manejar datos como nombres de personas, artículos, productos, direcciones, etc.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



## Variables y Constantes :

**Variables:** Permiten almacenar de forma temporal un valor y el cual puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o programa.  
Toda variable tiene un nombre que sirve para identificarla.

Ejemplo:  $\text{prom} = (\text{calf1} + \text{calf2} + \text{calf3}) / 3$  Las variables son: prom, calf1, calf2, calf3.

**Constantes:** Son datos numéricos o alfanuméricos que contienen un valor y que no cambia durante la ejecución del algoritmo ó programa.

Ejemplos:  $\text{prom} = (\text{calf1} + \text{calf2} + \text{calf3}) / 3$      $\text{PI} = 3.1416$     Las constantes son: 3, PI.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# Operadores y Expresiones :

**Expresiones:** Es un conjunto de constantes, variables, operadores con lo que se realizan las operaciones y permite obtener un resultado.

Ejemplo:  $\text{resultado} = a * (2 * b + 5) / c$        $\text{Cal\_final} = (\text{cali1} + \text{cali2}) / 2$

## Operadores matemáticos

- $\wedge$      $**$
- $*$      $/$      $\text{div}$      $\text{mod}$
- $+$      $-$

Los operadores con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# Operadores y Expresiones :

## Operador de asignación

- =    ó    <-

Sirve para recuperar o guardar los valores obtenidos al realizarse o ejecutarse una expresión.

## Operadores de relación

- Mayor que >
- Menor que <
- Mayor igual que >=
- Menor igual que <=
- Igual =
- Diferencia < > o !=

- Son empleados para comparar dos ó más valores.
- Su resultado produce valores como verdadero y falso.
- Tienen el mismo nivel de prioridad



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## Operadores y Expresiones :

| AND    |        |        |
|--------|--------|--------|
| VAL1   | VAL2   | RESUL  |
| Cierto | Cierto | Cierto |
| Cierto | Falso  | Falso  |
| Falso  | Cierto | Falso  |
| Falso  | Falso  | Falso  |

| OR     |        |        |
|--------|--------|--------|
| VAL1   | VAL2   | RESUL  |
| Cierto | Cierto | Cierto |
| Cierto | Falso  | Cierto |
| Falso  | Cierto | Cierto |
| Falso  | Falso  | Falso  |

| NOT    |        |
|--------|--------|
| VAL1   | RESUL  |
| Cierto | Falso  |
| Falso  | Cierto |

- Son empleados para comparar dos valores (verdadero y falso)
- Su resultado produce valores como verdadero y falso.
- Los tres tienen el mismo nivel de prioridad.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## Operadores y Expresiones :



1) Matemáticos

2) Relacionales

3) Lógicos

4) De asignación

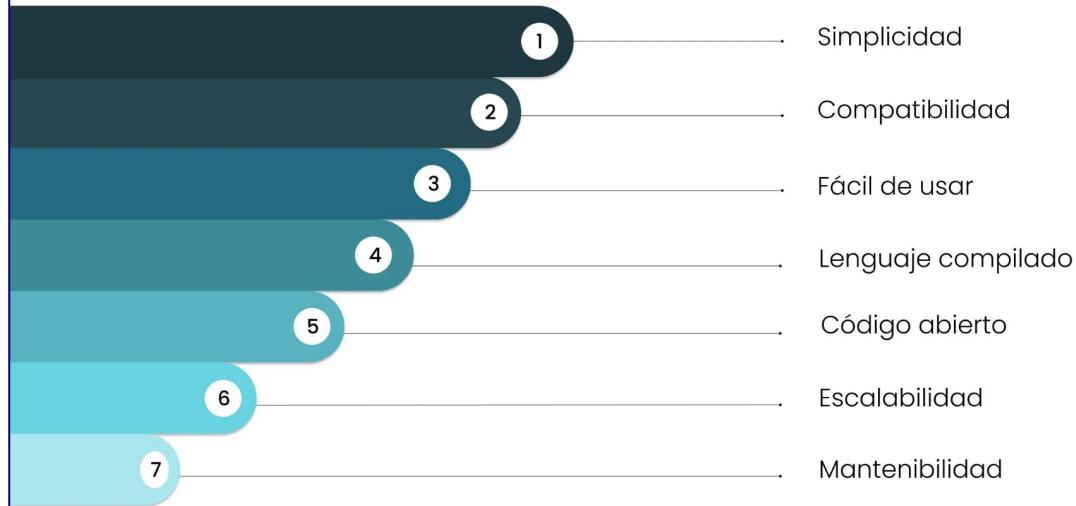
Siempre se ejecutan de izquierda a derecha en caso de haber dos ó más operadores con el mismo nivel de prioridad.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



### Características principales de Go (Golang)

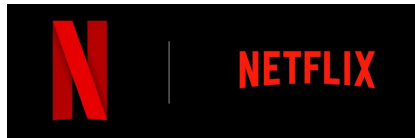
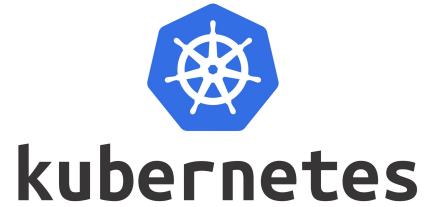


thePower



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## PLATAFORMAS DESARROLLADAS EN GOLANG



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



# EJEMPLO : Pseudocode

// Algoritmo Multiplicación de 2 Números

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n, m int
    fmt.Println("Digite el Multiplicando: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("Digite el Multiplicador: ")
    fmt.Scan(&m)
    x := n * m
    fmt.Printf("El Valor de la Multiplicación de %d por %d es: %d\n", n, m, x)
}
```

Algoritmo Multiplicacion

'Multiplicando'

n

'Multiplicador'

m

$z \leftarrow n * m$

'El resultado es: ', z

FinAlgoritmo

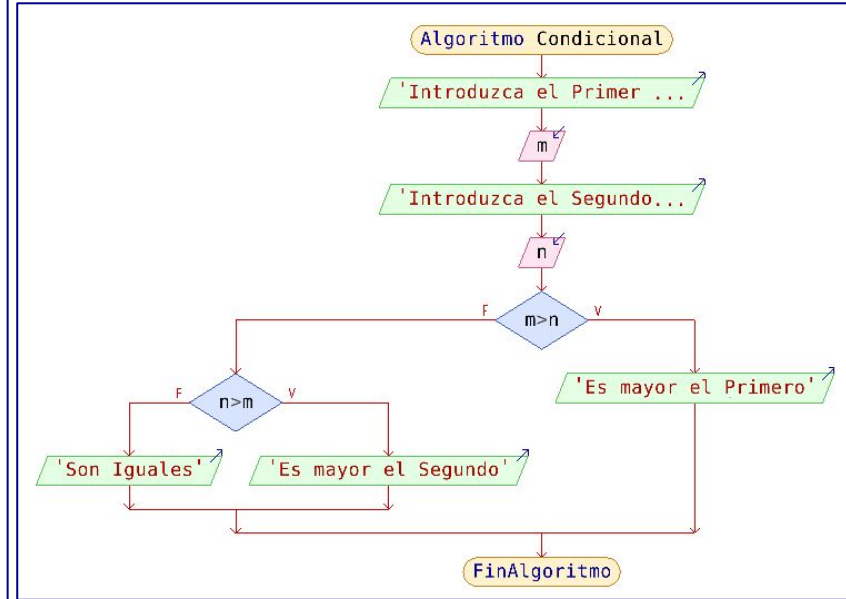


UNIVERSIDAD CES  
Un compromiso con la excelencia

# CONDICIONAL IF :

## // Algoritmo de Comparación Entre 2 Números

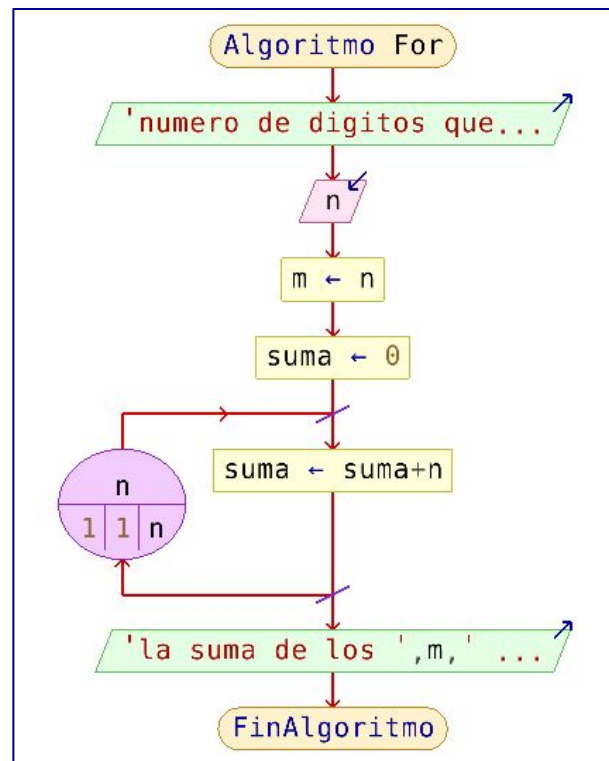
```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n, m int
    fmt.Println("Introduzca el Primer Número: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("Introduzca el Segundo Número: ")
    fmt.Scan(&m)
    if n > m {
        fmt.Printf("El número %d es mayor que %d\n", n, m)
    } else if m > n {
        fmt.Printf("El número %d es mayor que %d\n", m, n)
    } else {
        fmt.Printf("Los numeros %d y %d son iguales\n", n, m)
    }
}
```



# LOOP FOR :

// Algoritmo de Sumar los Primeros N Números Enteros con un For

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Println("Digite el Número de Enteros a Sumar: ")
    fmt.Scan(&n)
    suma := 0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        suma += i
    }
    fmt.Printf("La suma de los %d primeros números enteros es: %d\n", n, suma)
}
```

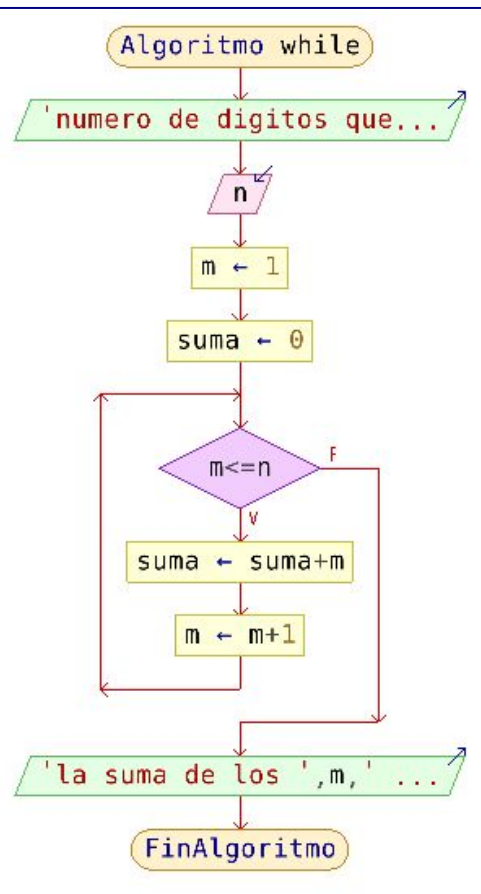


**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# LOOP WHILE :

// Algoritmo de Sumar los Primeros N Números Enteros con un While

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Println("Digite el Número de Enteros a Sumar: ")
    fmt.Scan(&n)
    suma := 0
    i := 1
    for i < n+1 {
        suma += i
        i++
    }
    fmt.Printf("La suma de los %d primeros números enteros es: %d\n", n, suma)
}
```

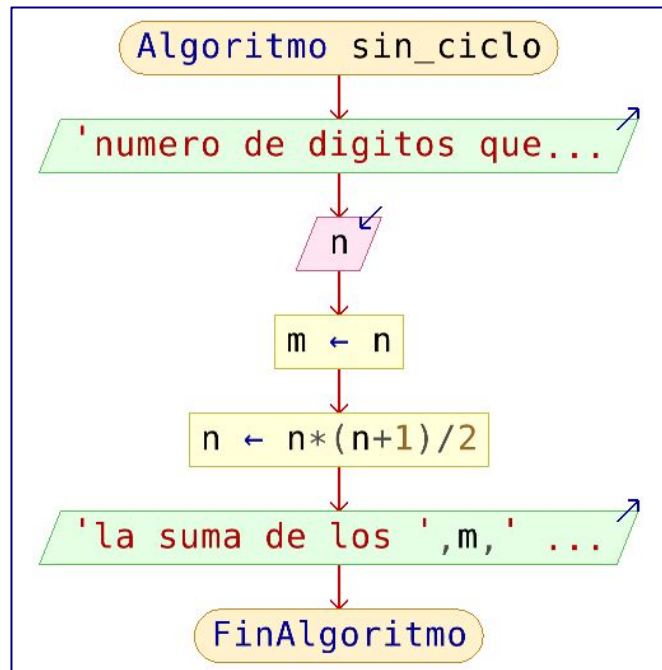


**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## EFICIENTE :

// Algoritmo de Sumar los Primeros N Números Enteros Eficiente

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Println("Digite el Número de Enteros a Sumar: ")
    fmt.Scan(&n)
    suma := n * (n + 1) / 2
    fmt.Printf("La suma de los %d primeros números enteros es: %d\n", n, suma)
}
```



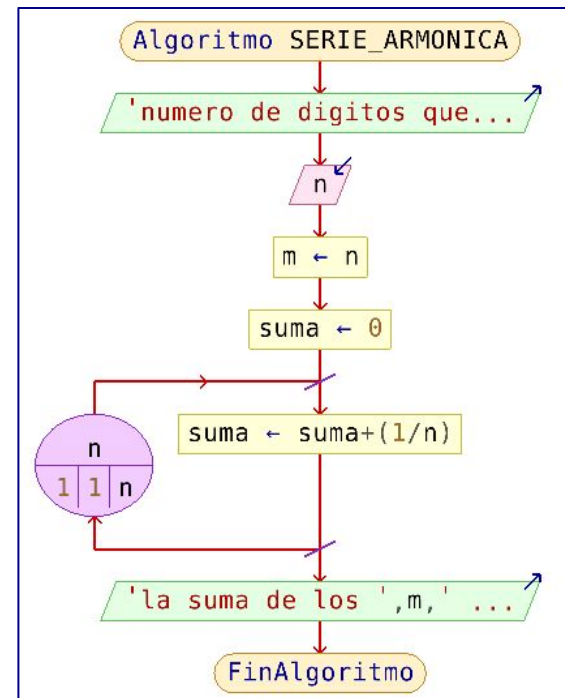
UNIVERSIDAD CES  
Un compromiso con la excelencia

## SERIE ARMÓNICA :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} \dots$$

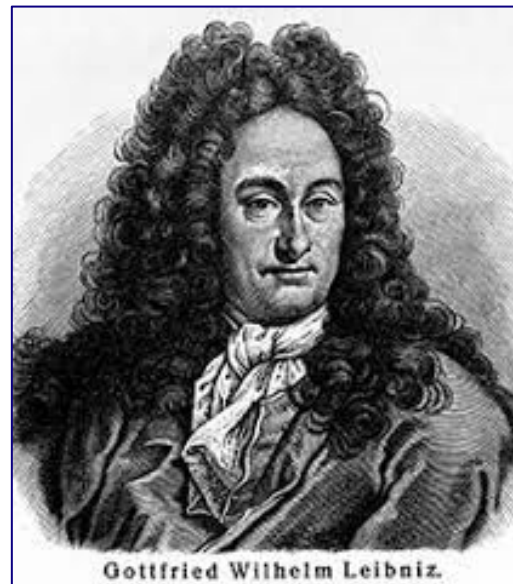
// Algoritmo de Serie Armónica

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Println("Digite el Número de Enteros a Sumar: ")
    fmt.Scan(&n)
    suma := 0.0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        suma += 1.0 / float64(i)
    }
    fmt.Printf("La suma de los %d primeros términos de la Serie Armónica es: %.6f\n", n, suma)
}
```



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

**Gottfried Wilhelm Leibniz**, a veces Gottfried Wilhelm von Leibniz (Leipzig, 1 de julio de 1646-Hannover, 14 de noviembre de 1716), fue un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

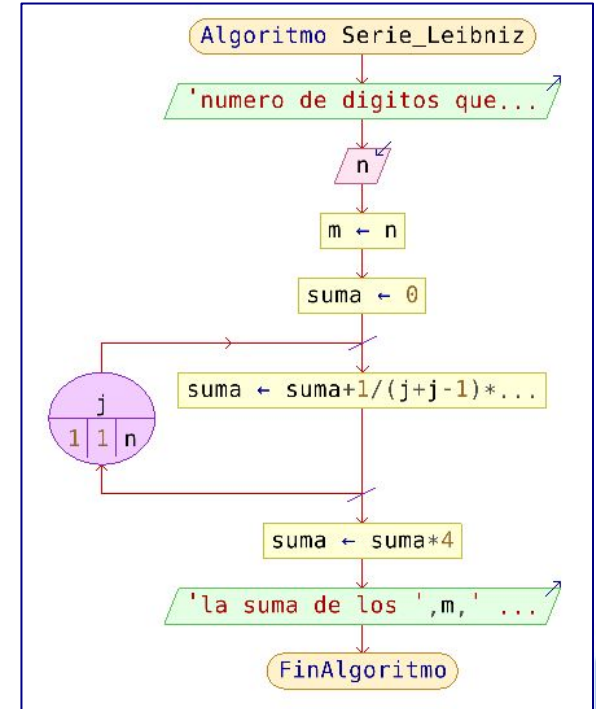
## SERIE Leibniz :

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \frac{\pi}{4}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

// Algoritmo de Serie de Leibniz

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
func main() {
    var n int
    fmt.Println("Digite el Número de Enteros a Sumar: ")
    fmt.Scan(&n)
    suma := 0.0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        termino := 1.0 / float64(2*i-1) * math.Pow(-1, float64(i-1))
        suma += termino
    }
    suma1 := suma * 4
    fmt.Printf("La suma de los %d primeros términos de la Serie de Leibniz es: %.10f\n", n, suma)
    fmt.Printf("El valor aproximado de π es: %.10f\n", suma1)
}
```



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



**Leonardo de Pisa** (Pisa, c. 1170 - ib., post. 1240),<sup>1</sup> también llamado Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo o simplemente **Fibonacci**, fue un matemático italiano. Difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana, y fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre.

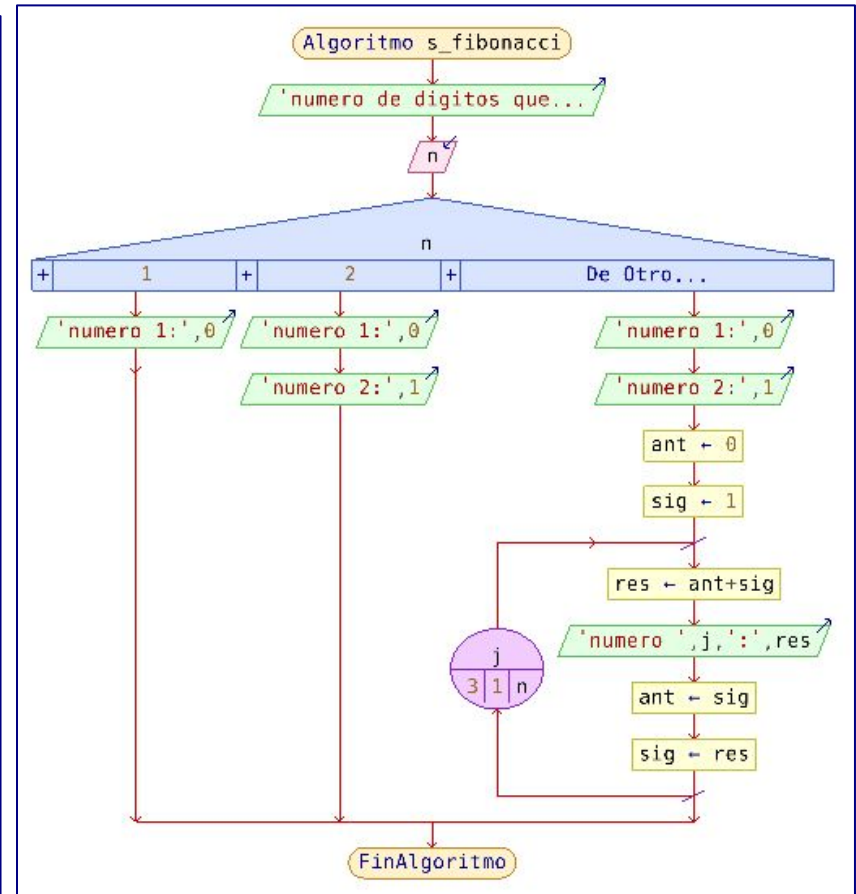


**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# SERIE Fibonacci :

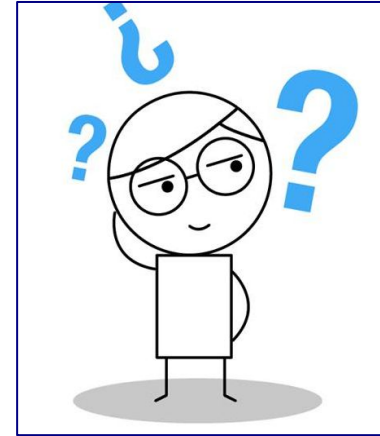
// Algoritmo de Serie de Fibonacci

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    var res, ant, sig uint64
    fmt.Print("Digite el Número de Términos de la Serie de Fibonacci: ")
    fmt.Scan(&n)
    if n == 1 {
        fmt.Println("Dígito 1 :", 0)
    } else if n == 2 {
        fmt.Println("Dígito 1 :", 0)
        fmt.Println("Dígito 2 :", 1)
    } else {
        fmt.Println("Dígito 1 :", 0)
        fmt.Println("Dígito 2 :", 1)
        ant = 0
        sig = 1
        for i := 3; i <= n; i++ {
            res = ant + sig
            fmt.Printf("Dígito %d : %d\n", i, res)
            ant = sig
            sig = res
        }
    }
}
```

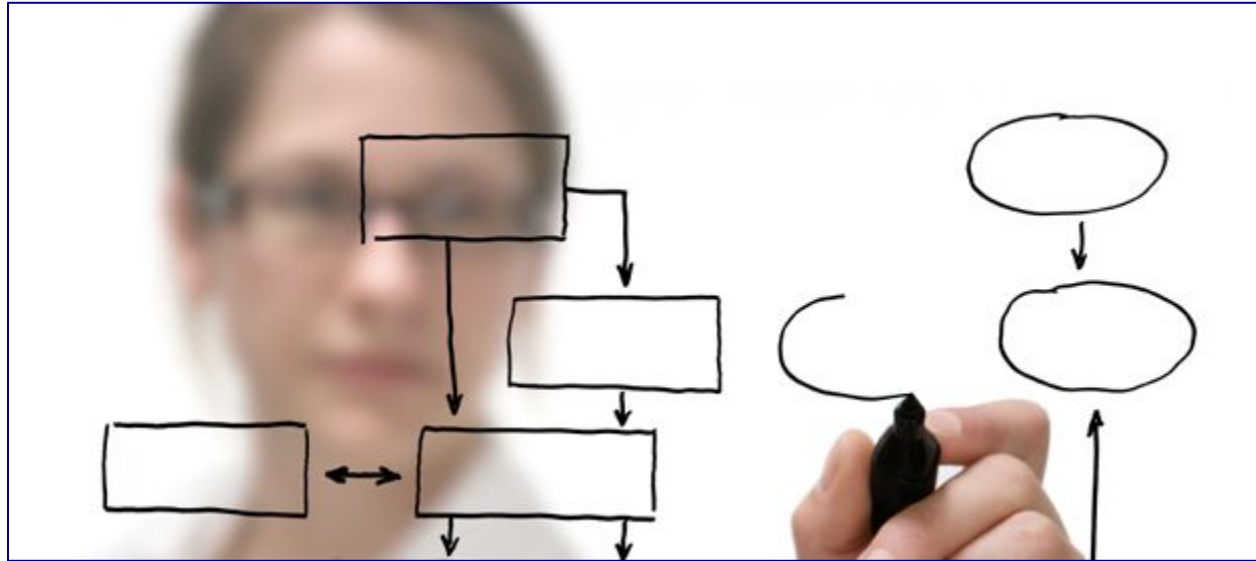


# Problemas

- Calcular el área y el perímetro de cualquier circunferencia.
- Dados tres números determinar el mayor
- Determine la hipotenusa de un triángulo conocidos sus dos catetos
- Dado un número, determine si es par o impar
- Dado un número determinar si es primo



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



# INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## ARQUITECTURA DE SOFTWARE

La arquitectura de software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema.

Una arquitectura de software, también denominada arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del software.

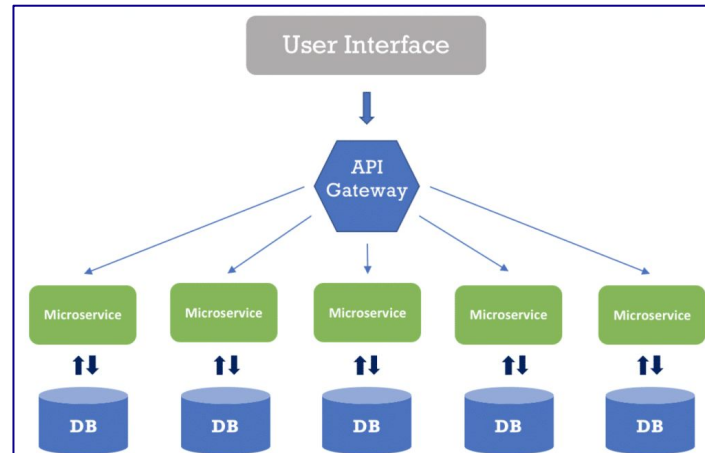
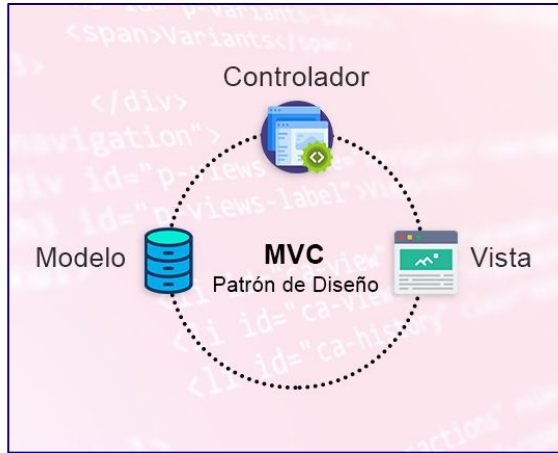
Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en objetivos (requisitos) y restricciones.

La arquitectura de software define, de manera abstracta, los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos.



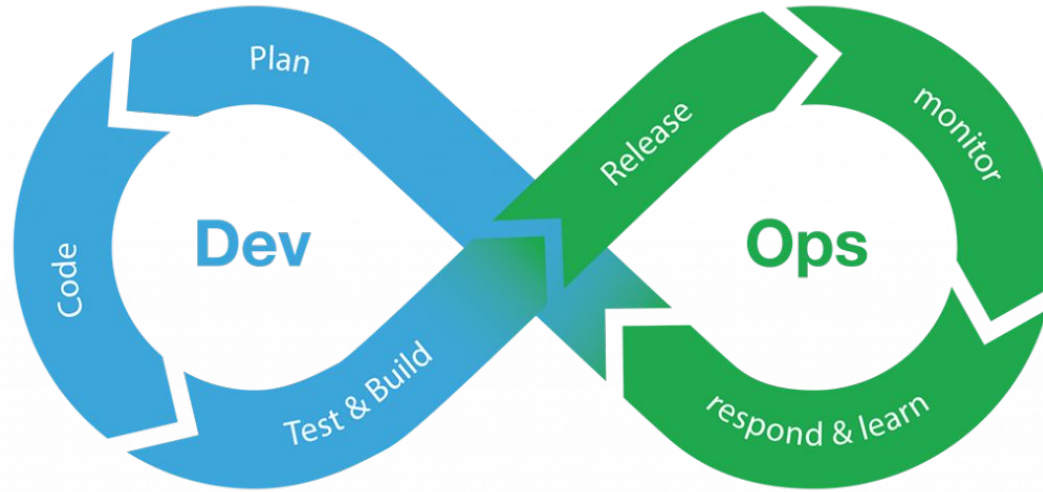
**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# Arquitecturas de Software



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# SDLC - CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE



El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) es un proceso rentable y eficiente en términos de tiempo empleado por los equipos de desarrollo para diseñar y crear software de alta calidad. El objetivo del SDLC es minimizar los riesgos del proyecto por medio de una planificación anticipada que permita que el software cumpla las expectativas del cliente durante la fase de producción y posteriormente. Esta metodología establece una serie de pasos que dividen el proceso de desarrollo de software en tareas que se pueden asignar, completar y medir.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

<https://htmledit.squarefree.com>



**Tim Berners-Lee**



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia





**Tim Berners-Lee**

Tim Berners-Lee nació el 8 de junio de 1955, en Londres, Reino Unido.

Graduado en física en el Queen's College de la Universidad de Oxford en 1976, cuando tenía 21 años. Estando en la universidad, fabricó una computadora con un viejo televisor comprado en un taller de reparación.

#### World Wide Web

La idea de la World Wide Web era crear una red global de información a la que pudiera acceder cualquier persona con conexión a Internet. Berners-Lee imaginó un sistema que permitiera a los usuarios navegar por una vasta red de información utilizando hipervínculos.

Los hiperenlaces son enlaces en los que se puede hacer clic y que llevan a los usuarios de una página web a otra. Permiten a los usuarios navegar por la vasta red de información de la World Wide Web de forma rápida y sencilla.

El CERN era el nodo de Internet más importante de Europa y donde Berners-Lee consiguió unir Internet e hipertexto (HTTP y HTML), creándose así la World Wide Web el 12 de marzo de 1989, implementando la primera comunicación exitosa entre cliente y servidor de Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) a través de Internet a mediados de noviembre de ese mismo año.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia



HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto.

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos.

Para la escritura de este lenguaje, pues, se crean las etiquetas que aparecen especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes, los elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya que tienen dos propiedades (el contenido en sí mismo y sus atributos).



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

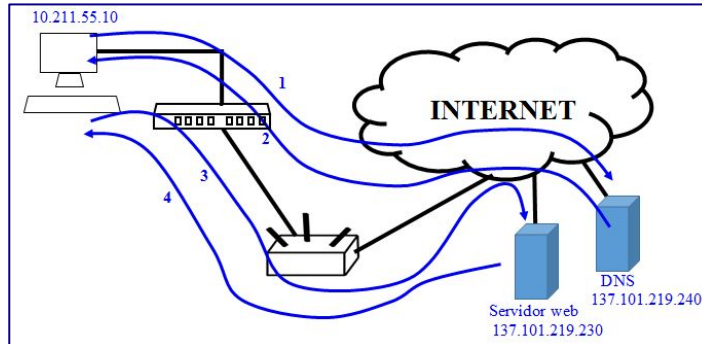


## ¿Qué es el protocolo http?

El http (del inglés **HyperText Transfer Protocol** o Protocolo de Transferencia de Hipertextos) es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, es decir, el código que se establece para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada puedan “hablar” un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red.

El funcionamiento del http se basa en un esquema de petición-respuesta entre el servidor web y el “agente usuario” (del inglés user agent) o cliente que realiza la solicitud de transmisión de datos. Un cliente puede ser un explorador determinado, cuando intentamos abrir una página web, o los rastreadores web (web crawlers o arañas web) que las inspeccionan.

A ellos el servidor brinda una respuesta estructurada de modo puntual y dotada de una serie de metadatos, que establecen las pautas para el inicio, desarrollo y cierre de la transmisión de la información. Estos son los “métodos de petición”, es decir, los comandos que disparan la ejecución de recursos determinados, cuyos archivos residen en el servidor.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## ¿Cómo escribir en HTML?

Una página en HTML es un archivo de texto simple, que puede ser programado desde en el Notepad de Windows o hasta en un editor de texto avanzado, y que contiene una serie de instrucciones identificadas con etiquetas para que el explorador pueda leer su contenido.

Los archivos de HTML tienen comúnmente las extensiones .html o .htm

Es importante que sea cual sea el medio por el cual se programa la página, se mantengan ciertas consideraciones de orden y limpieza del documento.





## TALLER DE PROGRAMACIÓN



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

# TALLER DE PROGRAMACIÓN

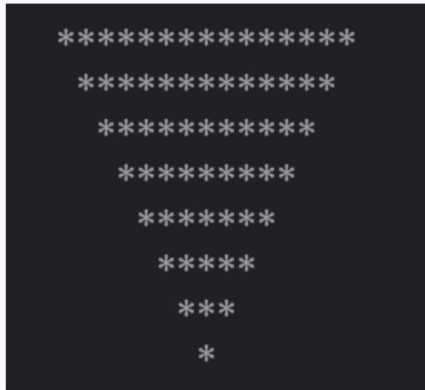
**Apertura:** viernes, 21 de febrero de 2020, 23:59

**Cierre:** domingo, 21 de abril de 2024, 23:59

1. El estudiante debe elaborar para cada problema planteado a continuación, un algoritmo que lo solucione y se pueda probar en el programa de pseudo-código **pseudocode**

Los problemas son:

- a) Se debe elaborar un algoritmo optimizado, el cual dado un número verifique si este es primo (Divisible por si mismo y por 1). Esta es una implementación mejorada de la Criba de Eratóstenes.
- b) Escribir un pequeño algoritmo, que pinte una pirámide invertida con símbolos asteriscos. El programa debe pedir la altura de la pirámide por pantalla. La imagen siguiente muestra una pirámide del altura 8.



**UNIVERSIDAD CES**  
Un compromiso con la excelencia

## CRIBA DE ERATÓSTENES

# PRIMOS DEL 1 AL 100

|              |               |    |               |    |               |    |               |    |                |
|--------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|
| <del>1</del> | 2             | 3  | <del>4</del>  | 5  | <del>6</del>  | 7  | <del>8</del>  | 9  | <del>10</del>  |
| 11           | <del>12</del> | 13 | <del>14</del> | 15 | <del>16</del> | 17 | <del>18</del> | 19 | <del>20</del>  |
| 21           | <del>22</del> | 23 | <del>24</del> | 25 | <del>26</del> | 27 | <del>28</del> | 29 | <del>30</del>  |
| 31           | <del>32</del> | 33 | <del>34</del> | 35 | <del>36</del> | 37 | <del>38</del> | 39 | <del>40</del>  |
| 41           | <del>42</del> | 43 | <del>44</del> | 45 | <del>46</del> | 47 | <del>48</del> | 49 | <del>50</del>  |
| 51           | <del>52</del> | 53 | <del>54</del> | 55 | <del>56</del> | 57 | <del>58</del> | 59 | <del>60</del>  |
| 61           | <del>62</del> | 63 | <del>64</del> | 65 | <del>66</del> | 67 | <del>68</del> | 69 | <del>70</del>  |
| 71           | <del>72</del> | 73 | <del>74</del> | 75 | <del>76</del> | 77 | <del>78</del> | 79 | <del>80</del>  |
| 81           | <del>82</del> | 83 | <del>84</del> | 85 | <del>86</del> | 87 | <del>88</del> | 89 | <del>90</del>  |
| 91           | <del>92</del> | 93 | <del>94</del> | 95 | <del>96</del> | 97 | <del>98</del> | 99 | <del>100</del> |



UNIVERSIDAD CES  
Un compromiso con la excelencia

# TALLER DE PROGRAMACIÓN

Success  Post  Share 0

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var n int
9     fmt.Print("Digite el número: ")
10    fmt.Scan(&n)
11
12    root := n // CAMBIAR POR LA RAZ CUADRADA
13    pe := int(root) // parte entera
14    wsw := 0
15
16    for i := 2; i < pe; i++ { //CAMBIAR POR <=
17        if n%i == 0 {
18            wsw = 1
19            break // ya encontramos un divisor, no hace falta seguir
20        }
21    }
22
23    if wsw == 1 {
24        fmt.Printf("%d no es número primo\n", n)
25    } else {
26        fmt.Printf("%d es número primo\n", n)
27    }
28 }
```

 Ejecutar (Ctrl-Enter) 



Salida Entrada Comments  0

(0.00 sec)

Digite el número: 144 no es número primo

Text 

 Ayuda

学校向けに無料提供中! ブラウザだけでプログラミングが学べる「paizaラーニング学校フリーパス」の申請はこちらから!

 PaizaCloud



# TALLER DE PROGRAMACIÓN

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var n int
9     // comentario
10    fmt.Println("Digite la altura de la piramide ")
11    fmt.Scanln(&n)
12    for x := 1; x<=n; x++ { // CAMBIAR
13        for z := 1; z <= n-x; z++ {
14            fmt.Print(" ")
15        }
16        for z := 1; z <= 2*x-1; z++ {
17            fmt.Print("*")
18        }
19        fmt.Println("")
20    }
21 }
22
```

Success  Post  Share 0

 Ejecutar (Ctrl-Enter) 



Salida Entrada Comments 0

(0.00 sec)

Digite la altura de la piramide

Text 

```
*
***
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

 Ayuda

 PaizaCloud™

**83% of technology leaders say AI has become mandatory**

Read the report

**88% of technology leaders say AI will enable cloud cost efficiencies by supporting FinOps practices**

Read the report

**PDF to DOC DOC to PDF PDF to JPG JPG to PDF PDF to PNG PNG to PDF PDF Compressor Combine PDF Crop PDF PDF Ki**

**SUBIR** **BORRAR COLA**

Arrastre aquí sus archivos.

**COMBINADO**

# PNG to PDF

Español ▾

Convierta fácilmente sus imágenes PNG a formato PDF para catalogar y compartir con los demás. Este servicio rota automáticamente, optimiza y reduce proporcionalmente las imágenes, pero manteniendo la resolución original.

- 1 Haga clic en el botón de SUBIR y seleccione un máximo de 20 imágenes que desee convertir. Luego espere a que los procesos de carga y de conversión se hayan completado.
- 2 Haga clic en las imágenes para descargar los archivos PDF de forma individual para cada imagen, o haga clic en el botón COMBINADO para descargar todos ellos combinados en un solo documento PDF.



PDF to DOC DOC to PDF PDF to JPG JPG to PDF PDF to PNG PNG to PDF PDF Compressor Combine PDF Crop PDF PDF Kit

↑ SUBIR

✕ BORRAR COLA



↓ COMBINADO 2

AirDrop

Recientes

Aplicaciones

Descargas

Desktop

LOGOS

UCES

Macintosh HD

pedroortiz

iCloud

Compartido

iCloud Drive

Documentos

Etiquetas

<>Descargas

CLASES FTIC

+

| Carpetas                              | Tamaño    | Clase         | Fecha en que se agregó |
|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| Documentos                            |           |               |                        |
| Limpiar.rtf                           | 197 bytes | Documento RTF | 17/12/2023, 3:42 p. m. |
| Imágenes                              |           |               |                        |
| Mac book Air M3.png                   | 1 MB      | Imagen PNG    | 9/04/2024, 11:29 a. m. |
| Documentos PDF                        |           |               |                        |
| png2pdf.pdf                           | 299 KB    | Documento PDF | hoy, 7:03 a. m.        |
| Certificado Aportes_03_2024.pdf       | 849 KB    | Documento PDF | 2/04/2024, 8:06 a. m.  |
| Ejercicios Diarios.pdf                | 8,3 MB    | Documento PDF | 25/02/2024, 2:04 p. m. |
| RUT_02_01_2024.pdf                    | 193 KB    | Documento PDF | 5/01/2024, 10:23 a. m. |
| Resolución Pensión Colpensiones.pdf   | 4,1 MB    | Documento PDF | 17/12/2023, 3:42 p. m. |
| Referencia Bancaria Bancolombia.pdf   | 171 KB    | Documento PDF | 17/12/2023, 3:42 p. m. |
| estadodecuentaPOS...2255_19072022.pdf | 54 KB     | Documento PDF | 17/12/2023, 3:42 p. m. |
| Cedula Ciudadania 70552255.pdf        | 950 KB    | Documento PDF | 17/12/2023, 3:42 p. m. |

1 de 12 seleccionado(s), 464,02 GB disponible(s)

# FIN VIDEOCONFERENCIA 2

## ¡Gracias!



**UNIVERSIDAD CES**

Un compromiso con la excelencia